

Gramática Livre do Contexto (GLC)

**Linguagens Livres do
Contexto**



Gramática Livre do Contexto

As Linguagens Livres do Contexto são definidas a partir de Gramáticas Livres do Contexto.

A Gramática Livre do Contexto é o formalismo gerador das Linguagens Livres do Contexto.

■ Gramática

Definição 1: Gramática

Uma gramática é uma quádrupla ordenada $G = (V, T, P, S)$ em que:

V é o conjunto de *símbolos variáveis* ou *não terminais*

T é o conjunto de *símbolos terminais* disjunto de V

P é o conjunto finito de pares, denominados *regras de produção* tal que a primeira componente é palavra de $(V \cup T)^+$ e a segunda é palavra de $(V \cup T)^*$

S é elemento de V denominado *variável inicial*.

Gramática Livre do Contexto

Uma Gramática Livre do Contexto é uma gramática $G = (V, T, P, S)$ cujas Regras de Produção são da forma:

$$S \rightarrow \beta$$

em que S é uma variável de V e β é uma palavra de $(V \cup T)^*$.

Exemplo de Gramática Livre do Contexto

Seja $L_1 = \{a^n b^n \mid n > 0\}$

A Gramática Livre do Contexto que gera as palavras de L_1 é...

Exemplo de Gramática Livre do Contexto

Seja $L_1 = \{a^n b^n \mid n > 0\}$

A Gramática Livre do Contexto que gera as palavras de L_1 é...

$G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, P, A)$ em que $P = \{A \rightarrow aAb \mid ab\}$

gera as palavras de L_1 ou seja, $GERA(G) = L_1$.

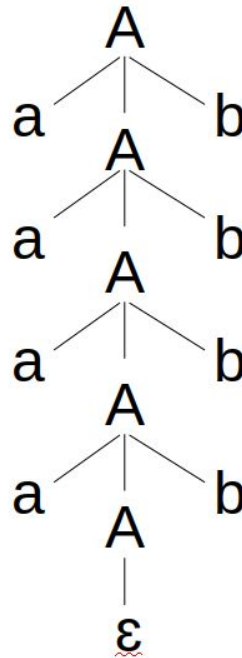
■ Árvore de Derivação

A Árvore de Derivação permite a representação da derivação de palavras de uma linguagem para determinada Gramática Livre do Contexto.

A Derivação inicia pela Variável Inicial da Gramática e é feita até as folhas da Árvore de Derivação possuírem apenas símbolos terminais (Σ).

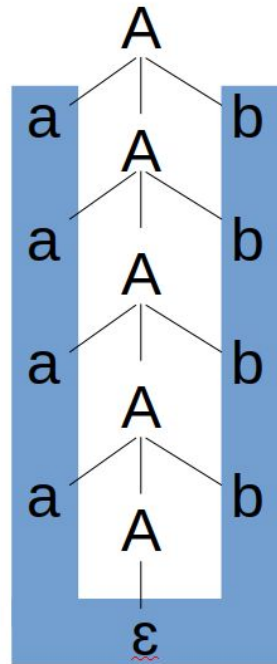
■ Árvore de Derivação

Por exemplo, para a palavra *aaaabbbb* e a Gramática G do exemplo anterior, a Árvore de Derivação é a Árvore de Derivação abaixo.



■ Árvore de Derivação

Por exemplo, para a palavra *aaaabbbb* e a Gramática *G* do exemplo anterior, a Árvore de Derivação é a Árvore de Derivação abaixo.



Observe que nas folhas da Árvore está a palavra derivada.

■ Gramática Ambígua

Uma Gramática Livre do Contexto é uma Gramática Ambígua, se existe uma palavra que possua duas ou mais Árvore de Derivação.

Exemplo: $G_2 = (\{A\}, \{x, +, -, [,]\}, P, A)$

em que $P = \{A \rightarrow A + A \mid A * A \mid x \mid [A]\}$

Como pode ser derivada a palavra $x + x * x$?